

神经网络综合编程实验

实验标题：用多层神经网络实现数字图像识别

实验目的：通过编程实验，掌握灵活运用 BP 学习算法及其改进方法解决问题的编程技能，进一步理解深度学习的基本原理和理论。

实验任务：按照实验要求，通过编程和实验报告，完成多层神经网络的创建、训练、测试、性能评估，以及结果分析。

实验要求：

1. 数据集

实验数据包括测试集和训练集，产生方式如下：

测试集：将教材中的图 4-10 的数字图像 1~5 的四周加四圈 0，由 5 行 5 列改为 13 行 13 列，并且扩展到 0~9 十个数字，可参用 simpleDigits13by13_origin.mat。

训练集：将测试集中的每个数字图像的数字部分，分别沿上、下、左、右各平移 1 位、2 位、3 位、4 位，产生新的 16 个图像数据，作为训练集数据，可参用 simpleDigits13by13_move.mat。

2. 神经网络结构

各层神经元的个数为：169-30-20-15-2-10

输出层传输函数采用 Softmax。

隐藏层传输函数分别采用 ReLU+Dropout 和 Sigmoid+Dropout。

3. 算法函数文件与测试代码文件

算法函数文件名和测试代码文件名各两个，根据隐藏层类型的不同而相应命名，如下表所示。

隐藏层类型	算法函数文件名	测试代码文件名
ReLU+Dropout	bpReluDropCEbatchMmt_##.m	testRelu_##.m
Sigmoid+Dropout	bpSigmoidDropCEbatchMmt_##.m	testSigmoid_##.m
(##表示你在班级的两位序号，如“06”)		

算法函数文件要求参照教材编程示例，用 MATLAB 编程，综合实现以下功能：BP 算法、节点丢弃法、交叉熵代价函数、批量法、动量法。采用的参数如下：

✧ 动量法参数： $\alpha=0.1$, $\beta=0.9$

✧ 节点丢弃法参数： $\text{ratio}=0.1$

测试代码文件要求实现以下功能：

- 1) 参照教材编程示例，测试上述算法函数，采用的参数如下：
 - ✧ 随机数生成器： `rng(3);`
 - ✧ 训练 1000 轮 ($\text{epoch}=1:1000$)
- 2) 用训练集数据训练神经网络，计算每轮训练后，神经网络在测试集上的平均代价函数值，并绘制其随 epoch 而变化的图形。
- 3) 神经网络训练结束后，分别采用训练数据集、测试数据集进行测试，输出识别准确率，并输出每个测试图像的目标结果和相应的识别结果。
- 4) 绘制各数字的特征点，要求如下：
 - a) 各数字的**特征点**的定义：神经网络训练结束后，将每个样本输入神经网络，在输出层之前的隐藏层的 2 个节点的输出，作为

该样本在二维空间的特征点的坐标;

- b) 不同数字的特征点绘制在不同的图中。
- c) 将每个数字的训练样本的特征点用相同的颜色或标记在二维平面图中绘制出来;
- d) 在该图中, 用特殊颜色或标记绘制出该数字的所有训练样本的特征点的平均特征点;
- e) 在该图中, 用特殊颜色或标记绘制出该数字的测试样本的特征点。

代码的其他基本要求:

- 1) 在算法函数文件和测试代码文件的第一行, 用注释标明: 序号、学号、姓名。
- 2) 代码应当做到条理清楚、层次分明, 有充分的注释, 使得代码的可读性好。例如: 在自定义函数的下一行, 应当注释说明该函数的功能、参数的含义等; 对于关键代码和变量给出必要注释。
- 3) 能正确实现相应的算法和其他实验要求。

4. 实验报告

实验报告参考“实验报告模板”, 详细阐述实验的过程, 包括对代码的详细解释, 尤其要清晰地解释如何实现算法函数的各个功能要求, 并对实验现象和结果进行分析讨论。

5. 提交材料

在 course 网站提交以下文件 (注意: 直接提交文件, 而不是文件夹):

文件类型 1: “实验报告”文件

“实验报告”文件包括下列两个内容一致的文件:

✧ “##_姓名_实验报告.docx” (##表示你在班级的两位序号，如“06”)

✧ “##_姓名_实验报告.pdf” (##表示你在班级的两位序号，如“06”)

文件类型 2: code 文件

code 文件包括下列文件:

✧ 算法函数文件 (文件名如上表所示)

✧ 测试代码函数文件 (文件名如上表所示)

✧ 其他代码文件